

Distribuciones binomial y normal

1. Distribución binomial

Se usa en experimentos con estas condiciones:

- Se repite n veces la misma prueba.
- Cada prueba tiene solo dos resultados: éxito (probabilidad p) o fracaso ($q = 1 - p$).
- Las pruebas son independientes y p es la misma en todas.

X = «número de éxitos en n pruebas» sigue una $B(n, p)$:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k} \quad k = 0, 1, \dots, n$$

Parámetro	Fórmula
Media	$\mu = np$
Varianza	$\sigma^2 = npq$
Desviación típica	$\sigma = \sqrt{npq}$

Sucesos habituales:

- $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - q^n$ («al menos uno»).
- $P(X \leq k) = \sum_{i=0}^k P(X = i)$ y $P(X > k) = 1 - P(X \leq k)$.

Ejemplo: $X \sim B(10, 0,3)$, $P(X = 3) = \binom{10}{3} 0,3^3 0,7^7 = 0,2668$.

2. Distribución normal

Una variable continua X sigue una normal $N(\mu, \sigma)$ si su gráfica es la campana de Gauss, simétrica respecto de μ . La probabilidad es el área bajo la curva.

- $P(X = a) = 0$ (en una variable continua), y por tanto $<$ y $\leq$ dan lo mismo.
- Es simétrica: $P(X \leq \mu) = 0,5$.
- Regla 68-95-99,7: $P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) \approx 0,68$, con 2σ es 0,95 y con 3σ es 0,997.

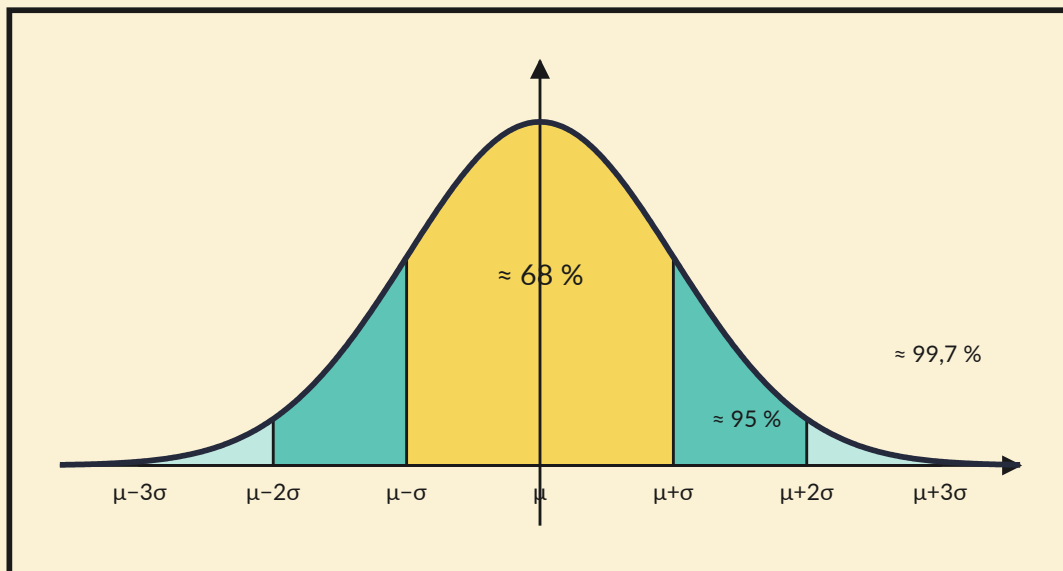


Figura 1: Regla 68-95-99,7: probabilidad a menos de una, dos y tres desviaciones típicas de la media.

3. Tipificación y uso de la tabla

La normal estándar es $Z \sim N(0, 1)$. Cualquier $X \sim N(\mu, \sigma)$ se tipifica:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

La tabla da $\Phi(z) = P(Z \leq z)$ para $z \geq 0$. Para otros casos:

Probabilidad	Cálculo
$P(Z \leq a), a \geq 0$	$\Phi(a)$ (directo de la tabla)
$P(Z > a)$	$1 - \Phi(a)$
$P(Z \leq -a)$	$1 - \Phi(a)$ (por simetría)
$P(a < Z < b)$	$\Phi(b) - \Phi(a)$
$P(-a < Z < a)$	$2\Phi(a) - 1$

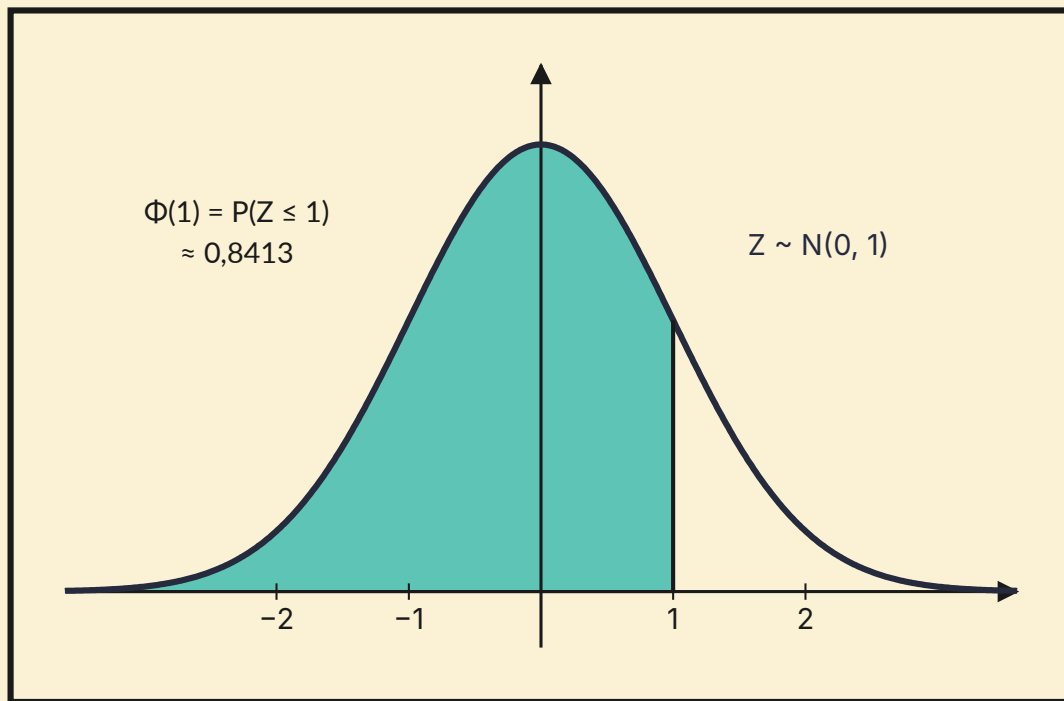


Figura 2: La tabla da el área a la izquierda de z : $\Phi(1) = P(Z \leq 1) \approx 0,8413$.

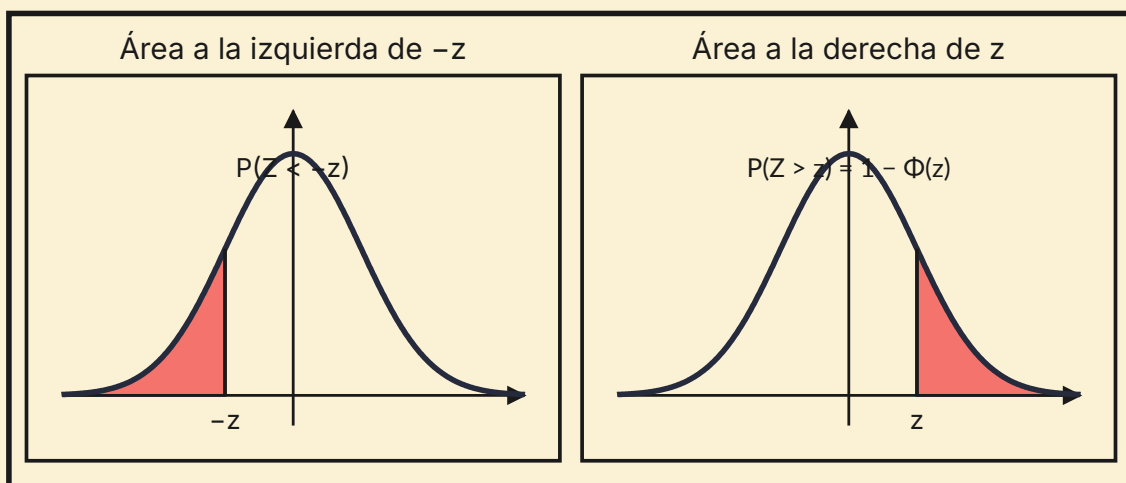


Figura 3: Simetría de la campana: el área a la izquierda de $-z$ es igual que el área a la derecha de z , es decir, $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$.

Ejemplo: $X \sim N(100, 15)$. $P(X > 120) = P\left(Z > \frac{120-100}{15}\right) = P(Z > 1,33) = 1 - 0,9082 = 0,0918$.

Problema inverso (hallar un valor o un parámetro a partir de una probabilidad): se busca en la tabla el z que da la probabilidad y se despeja.

- Valor x con $P(X \leq x) = 0,9$ para $N(70, 8)$: $z = 1,28$, $x = 70 + 8 \cdot 1,28 = 80,24$.
- Valores útiles: $P(Z \leq 1,645) = 0,95$ y $P(Z \leq 1,96) = 0,975$.

4. Aproximación de la binomial por la normal

Si $X \sim B(n, p)$ con $np \geq 5$ y $nq \geq 5$ (y n grande), se aproxima

$$X \approx N(np, \sqrt{npq})$$

Se aplica la corrección de continuidad (se pasa de discreta a continua ensanchando cada valor $\pm 0,5$):

Discreta	Continua
$P(X = k)$	$P(k - 0,5 < X' < k + 0,5)$
$P(X \geq k)$	$P(X' > k - 0,5)$
$P(X > k)$	$P(X' > k + 0,5)$
$P(X \leq k)$	$P(X' < k + 0,5)$
$P(X < k)$	$P(X' < k - 0,5)$
$P(a \leq X \leq b)$	$P(a - 0,5 < X' < b + 0,5)$

Ejemplo: $X \sim B(100, 0,4)$, $\mu = 40$, $\sigma = \sqrt{24} \approx 4,90$. $P(X \geq 45) \approx P(X' > 44,5) = P\left(Z > \frac{44,5-40}{4,90}\right) = P(Z > 0,92) = 1 - 0,8212 = 0,1788$.

Resumen rápido

- Binomial: $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$, $\mu = np$, $\sigma = \sqrt{npq}$.
- «Al menos uno»: $1 - q^n$.
- Normal: tipifica $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ y usa la tabla de Φ .
- $P(Z \leq -a) = 1 - \Phi(a)$; $P(-a < Z < a) = 2\Phi(a) - 1$.
- Binomial a normal: $N(np, \sqrt{npq})$ con corrección $\pm 0,5$.